Justificación de la Selección de Métodos y Plan Revisado

Candidatos para continuar después de la línea base

Lectura del resultado actual

El Cox actual obtuvo C-index macro leave-one-drive-out **0.417**, con un intervalo bootstrap agrupado por HDD de 95% **[0.251, 0.500]**. El cálculo incluye solo cinco HDD, todos fallidos. Por tanto, el resultado no demuestra que el modelo pueda distinguir discos que fallarán de discos que seguirán operando. Los candidatos siguientes requieren ampliar la evaluación a la población diaria completa, incluidos discos sin falla durante la observación.

Comparación rápida

Método candidato	**Qué puede aclarar frente al Cox actual**	**Datos necesarios**	**Cómputo y ajuste**	**¿Está al alcance?**
Cox penalizado (Elastic Net)	Comprueba si regularizar los coeficientes mejora estabilidad y ranking sin perder la lectura de hazard ratios. Es el siguiente paso de menor complejidad después del Cox con penalizador fijo.	Historial diario con SMART en el landmark y fechas/eventos o censura por HDD. Incluir tanto fallas como HDD observados sin fallar.	Bajo a moderado con una fila por HDD. Ajustar `penalizer` y `l1_ratio` mediante validación interna agrupada; imputación/escala dentro de cada pliegue.	**Parcialmente.** `failed_drive_histories.csv` está disponible, pero sus cinco HDD no bastan. Los CSV diarios Q1 2026 están en el proyecto (~11 GB); falta convertirlos en cohortes no duplicadas y derivar censura correctamente. No hay un trimestre posterior disponible para

Método candidato	**Qué puede aclarar frente al Cox actual**	**Datos necesarios**	**Cómputo y ajuste**	**¿Está al alcance?**
				validación externa.
Random Survival Forest (RSF)	Captura relaciones no lineales e interacciones SMART que el Cox proporcional lineal puede omitir. Contrasta si la limitación del baseline viene de su forma funcional.	Las mismas cohortes completas por HDD, con duración y evento/censura. Las particiones deben mantener todas las observaciones de un serial juntas.	Moderado a alto; primero agregar a landmarks o muestrear fechas para evitar multiplicar observaciones correlacionadas. Ajustar número de árboles, tamaño mínimo de hoja y variables candidatas por hoja.	**Parcialmente.** Los CSV Q1 están disponibles, pero requieren preparación. El número de HDD fallidos del archivo compacto es demasiado pequeño para entrenar y comparar este método de forma fiable.
Modelo de hazard discreto con boosting	Predice riesgo en un horizonte concreto, por ejemplo falla en 30 días, lo que coincide mejor con una decisión de priorizar inspección que el riesgo relativo sin horizonte del Cox. Puede modelar no linealidad.	Para cada fecha de predicción, SMART disponible ese día, falla dentro de 30 días y evidencia de seguimiento completo de 30 días para los controles. HDD con seguimiento truncado antes de 30 días se excluyen o se tratan con un método de censura.	Moderado. Se forma una cohorte de landmarks, se agrupan pliegues por serial y se ajusta un `HistGradientBoostingClassifier` o regresión logística como referencia. Ajustar profundidad/hojas, tasa de aprendizaje y regularización;	**Más al alcance, pero no listo.** El conjunto diario Q1 existe y scikit-learn ya se usa en el baseline. Hace falta construir etiquetas sin censurar incorrectamente el final de marzo, más HDD fallidos y una validación posterior antes de comparar probabilidades.

Método candidato	Qué puede aclarar frente al Cox actual	Datos necesarios	Cómputo y ajuste	¿Está al alcance?
			calibrar probabilidades en validación interna.	

Los CSV Q1 están disponibles localmente, pero el archivo de historiales de fallas es solo una selección de cinco HDD y no representa una cohorte de supervivencia completa. Q1 contiene muchos registros repetidos por disco; la cantidad de filas no equivale al número de unidades independientes. Hace falta revisar cuántos seriales fallan, cuántos quedan censurados y cuánto seguimiento tiene cada landmark antes de elegir tamaño y complejidad del modelo.

Plan de evaluación común

1. Construir una tabla de predicción reproducible que incluya la fecha de landmark, serial, SMART disponible en esa fecha, duración y evento/censura. No incluir SMART medido después del landmark.
2. Para estimar generalización a discos nuevos, usar particiones agrupadas por serial. Si el objetivo también es predecir el futuro, reservar además un periodo calendario posterior; Q1 por sí solo no permite una validación externa de ese tipo.
3. Informar C-index con intervalo agrupado por HDD para ranking de tiempo a falla. Para la variante de 30 días, añadir Brier score y calibración a 30 días; son apropiados porque el sistema comunica un riesgo para un horizonte fijo. Reportar cuántas fallas y controles aportan a cada métrica.
4. Ajustar hiperparámetros solo dentro de entrenamiento (validación anidada o interna agrupada). La prueba final no se usa para elegir variables, umbral, hiperparámetros ni método.
5. Comparar todos los métodos en los mismos HDD y mismos pliegues. Reportar diferencias y variabilidad entre discos, no solo el mejor promedio.

Interpretabilidad y explicabilidad según el riesgo

La aplicación puede afectar costos de reemplazo y disponibilidad de la infraestructura; por eso la salida debe apoyar revisión humana y no activar reemplazos automáticos con la evidencia actual.

- **Cox Elastic Net:** conserva la explicación global más directa: signo y magnitud del coeficiente como cambio relativo del hazard por unidad estandarizada. Mostrar coeficientes e incertidumbre, y advertir que SMART correlacionado puede volver inestables las atribuciones individuales.

- **RSF:** la estructura de árboles no ofrece coeficientes simples. Se requieren importancias por permutación y curvas de dependencia/ALE para la población, además de una explicación local de los factores que influyen en cada puntuación. Verificar estabilidad de explicaciones entre pliegues; importancia no equivale a causalidad.
- **Boosting de hazard discreto:** puede ofrecer explicaciones locales y globales con SHAP o permutación, junto con la probabilidad calibrada a 30 días. Revisar que la explicación corresponda al horizonte y modelo desplegados y que el rendimiento de calibración se mantenga por tipo de disco y periodo.

Para cualquier método, registrar versión de datos, modelo, fecha de scoring, razones de priorización y revisión humana. No presentar asociaciones SMART como causas de falla. La explicabilidad debe evaluarse por fidelidad y estabilidad, no solo por producir un gráfico.

Plan de entrega

El plan de entrega no ha cambiado. Se mantienen los entregables y el calendario acordados. Este documento añade criterios para escoger y evaluar una siguiente etapa; no cambia el alcance ni sustituye el baseline, su ejecución reproducible o el protocolo ya entregados.